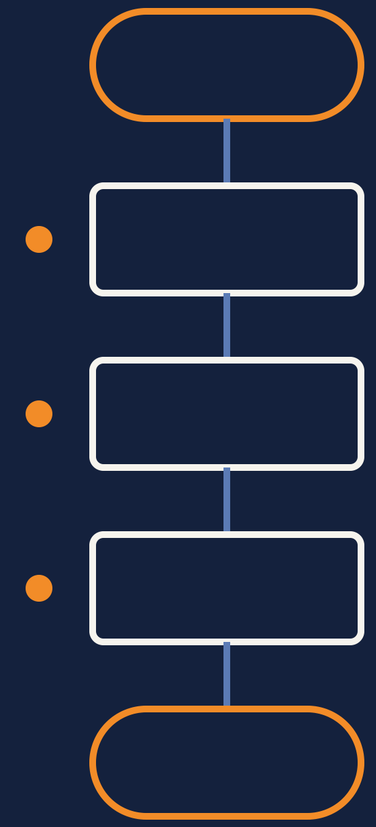
РАЗДЕЛ I • ТЕМА 1.2

Понятие алгоритма и его свойства



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Изучить основные свойства алгоритма и научиться проверять по ним любую инструкцию.

Критерий оценивания

Называет и объясняет основные свойства алгоритма.

Сегодня узнаем:

- пять свойств алгоритма
- как найти нарушение свойства
- как свойства проявляются в Java

ВСПОМНИМ

Алгоритм — точное и понятное описание последовательности действий, ведущей к результату.

Какие алгоритмы вы нашли дома? Это точно алгоритмы?

ОБЗОР

Пять свойств алгоритма

1	**Дискретность**	разбит на отдельные шаги
2	**Понятность**	команды знакомы исполнителю
3	**Определённость**	каждая команда однозначна
4	**Результативность**	завершается и даёт результат
5	**Массовость**	подходит для разных исходных данных

СВОЙСТВО 1 ИЗ 5

Дискретность

Алгоритм состоит из отдельных шагов. Следующий шаг начинается только после окончания предыдущего.

В Java каждая команда — отдельный шаг, она заканчивается точкой с запятой `;`

НЕВЕРНО

«Сделай чай».

ПРАВИЛЬНО

1. Налей воду в чайник.
2. Вскипяти воду.
3. Положи пакетик в чашку.
4. Залей кипятком.

СВОЙСТВО 2 ИЗ 5

Понятность

Каждая команда входит в систему команд исполнителя: он знает, как её выполнить.

Компилятор Java понимает только команды языка. Незнакомое слово — ошибка компиляции.

НЕВЕРНО

```
напечатай("Привет");
```

ПРАВИЛЬНО

```
System.out.println(
  "Привет");
```

СВОЙСТВО 3 ИЗ 5

Определённость

Каждая команда однозначна. При одинаковых исходных данных алгоритм всегда даёт одинаковый результат.

Компьютер не умеет «примерно»: в Java выражение 2 + 2 всегда равно 4.

НЕВЕРНО

«Посоли по вкусу.
Подожди немного».

ПРАВИЛЬНО

«Добавь 5 г соли.
Подожди 3 минуты».

СВОЙСТВО 4 ИЗ 5

Результативность

Алгоритм завершается за конечное число шагов и приводит к результату.

Программа, которая никогда не останавливается, — частая ошибка в циклах. Её разберём в разделе IV.

НЕВЕРНО

«Пока светит солнце, ходи по кругу».

ПРАВИЛЬНО

«Пройди 3 круга и остановись».

СВОЙСТВО 5 ИЗ 5

Массовость

Алгоритм решает не одну задачу, а целый класс однотипных задач с разными исходными данными.

В программе исходные данные хранятся в переменных, поэтому её можно запускать с любыми числами.

НЕВЕРНО

«Найди площадь прямоугольника 5 × 3».

ПРАВИЛЬНО

«Найди площадь прямоугольника со сторонами a и b: S = a • b».

ШПАРГАЛКА

Как проверить алгоритм

Свойство	Суть	Проверочный вопрос
Дискретность	разбит на шаги	Можно ли пронумеровать шаги?
Понятность	команды знакомы исполнителю	Знает ли исполнитель каждую команду?
Определённость	нет двусмысленности	Можно ли понять команду по-разному?
Результативность	конечен, даёт результат	Закончится ли выполнение?
Массовость	для разных данных	Сработает ли с другими данными?

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Какое свойство нарушено?

1 «Налей немного воды».

2 «Пока не надоест, прыгай на месте».

3 «Найди сумму чисел 7 и 12».

4 «Сделай домашнее задание».

Обсудите в парах 3 минуты, затем назовите свойство и объясните почему.

ПРАКТИКА • 10 МИНУТ

Исправь инструкцию

ИСХОДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

«Приготовь бутерброд: возьми хлеб, намажь чем-нибудь, положи сверху что-то вкусное».

Перепишите её так, чтобы она стала алгоритмом

- пронумеруйте шаги;
- уберите слова «что-нибудь», «что-то»;
- проверьте по таблице все 5 свойств.

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Я могу назвать 5 свойств…



Сложнее всего понять свойство…



Пример нарушения из жизни…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Придумайте инструкцию, нарушающую одно свойство. Одногруппник должен найти какое.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

1.3. Способы представления алгоритмов. Блок-схемы